

Profil

Datenwissenschaftler mit Erfahrung im Gesundheitswesen und der Arbeit mit Real-World-Daten, Künstlicher Intelligenz sowie Digital Health. Aktuell verantwortlich für die Integration und Harmonisierung von Gesundheitsdaten und die Entwicklung KI-basierter Lösungen im Hamburgischen Krebsregister. Erfahrung in der Implementierung datengetriebene Lösungen und der Zusammenarbeit mit medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Partnern.

Kompetenzen

KI & Analytics	Machine Learning, Natural Language Processing, Large Language Models, statistische Modellierung, Datenanalyse und Visualisierung
Real-World-Daten	Krebsregisterdaten, epidemiologische und klinische Daten, Mortalitäts- und Bevölkerungsdaten, Public Health
Digital Health	Gesundheitsdatenmodellierung, OMOP Common Data Model, oBDS, ICD, OPS, TNM, Datenintegration und Interoperabilität
Data Engineering	ETL-Pipelines, Datenintegration und -harmonisierung, Datenqualität, relationale Datenmodelle
Technologien	Python, R, SQL, Oracle, PostgreSQL, DuckDB, Pandas, Docker, FastAPI, Git, Streamlit
Projekt & Kommunikation	Interdisziplinäre Projektarbeit, Projektverantwortung, Stakeholder-Kommunikation, Entscheidungsunterstützung, wissenschaftliche und adressatengerechte Präsentationen
Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend)

Berufserfahrung

Data Scientist	2024 – heute
Hamburgisches Krebsregister, Hamburg	
- Projektverantwortung für die Entwicklung von ETL-Pipelines zur Integration und Harmonisierung heterogener Krebsregister- und Gesundheitsdaten in Kooperation mit dem Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD). - Mitwirken bei der Umsetzung von Gesundheitsdatenmodellen unter Verwendung medizinischer Klassifikationen und Mappings zum OMOP Common Data Model in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). - Entwicklung von Machine-Learning- und NLP-Lösungen zur automatisierten Extraktion und Erkennung relevanter Informationen aus strukturierten und unstrukturierten medizinischen Daten. Wird nun deutschlandweit vom ZfKD verwendet. - Einsatz von Large Language Models und Agentic AI zur Prozessoptimierung und Entwicklung KI-basierter Lösungen für behördliche Aufgaben. - Entwicklung und Betrieb datengetriebener Anwendungen auf Basis relationaler Datenbanken (Oracle, PostgreSQL, DuckDB) sowie mit Python, Docker und FastAPI. - Mitwirkung bei der Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Entscheidungsunterstützung bei der Analyse epidemiologischer Krebsstatistiken für Hamburg in Zusammenarbeit mit dem IT-Unternehmen OFFIS. - Zusammenarbeit in interdisziplinären Projekten an der Schnittstelle von Datenwissenschaft, Epidemiologie, Medizin und Gesundheitswesen, u.a. im Projekt AI-CARE.	
Wissenschaftlicher Mitarbeiter	2022 – 2024
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), Wiesbaden	
- Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur datengetriebenen Entscheidungsunterstützung und Kommunikation regionaler Gesundheits- und Mortalitätsindikatoren. - Pressearbeit und fachlicher Austausch mit politischen Entscheidungsträgern zu Entwicklungen der Gesundheit und Sterblichkeit in Deutschland. - Entwicklung statistischer Modelle und Methoden zur Analyse von Gesundheitsindikatoren, insbesondere der Lebenserwartung, im demografischen und gesundheitlichen Kontext.	
Wissenschaftlicher Mitarbeiter	2017 – 2021
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien	
- Entwicklung und Anwendung statistischer Methoden zur Analyse von Zeittrends in Gesundheitsdaten. - Forschung zur Gesunden Lebenserwartung (Healthy Life Years) als EU-Gesundheitsindikator und zur Bewertung ihrer Aussagekraft für die Messung des Gesundheitszustands einer Bevölkerung. - Kommunikation komplexer wissenschaftlicher Ergebnisse auf nationalen und internationalen Konferenzen.	

Ausbildung

Promotion (PhD), Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

2018 – 2021

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Dissertation: *Assessing population health in Europe: methodological issues and empirical findings*

Abschluss mit Auszeichnung

European Doctoral School of Demography

2016 – 2017

Sapienza Università di Roma, Department of Statistical Sciences

M.Sc. Demografie

2014 – 2016

Universität Rostock

Weitere Aktivitäten

- Vortrag bei der Jahrestagung des Vereins Deutsche Krebsregister (DKR) e.V., Heidelberg
- Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS), Jena
- Eingeladener Vortrag auf dem DVMD-Frühjahrssymposium zum Thema Künstliche Intelligenz, Düsseldorf
- Veröffentlichungen u.a. in *The Lancet Public Health* und *Nature Communications*
- Workshop zu statistischen Methoden am Statistischen Bundesamt, Wiesbaden
- Interview in ZEIT Online zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Lebenserwartung
- Autor eines technischen Blogs zu Data Science, Statistik und datengetriebenen Methoden